

連立方程式・一次関数

テスト前の整理ノート

「問題をたくさん解く」だけではなく、考え方を整理してから練習するための冊子です。

使い方

- ① 全部を順番にやる必要はありません。自分が不安なページを選びます。
- ② 迷ったら、まず3～5ページ選びます。終わったら必要なページを追加します。
- ③ 上の「整理する」を読んでから、下の「練習する」で手を動かします。
- ④ 「+α」は理解を深める問題です。余裕があれば挑戦してください。

ページ案内

A1 解って何? p.2	B1 一次関数と比例 p.12
A2 解き方を選ぶ p.3-4	B2 変化の割合・増加量 p.13-14
A3 式を整えて解く p.5-6	B3 傾き・切片・グラフ p.15-16
A4 文章から式をつくる p.7-8	B4 表・式・グラフを行き来する p.17-18
A5 連立方程式を利用する p.9-10	B5 変域 p.19
A6 割合・食塩水 p.11	B6 条件から式を求める p.20-21

名前

A1

連立方程式の「解」って何？

答えを出す前に、「何を満たせば解なのか」を確認しよう。

整理する

POINT

連立方程式の解は、2つの方程式を同時に成り立たせる x と y の組です。
片方だけ成り立っても、連立方程式の解とはいえません。

例

$x=3, y=1$ を $2x+y=7$ と $x-y=2$ に代入すると、
 $2 \times 3 + 1 = 7$ 、 $3 - 1 = 2$ 。どちらも成り立つので $(3,1)$ は解です。

練習する

1 $(2,3)$ は、次の連立方程式の解ですか。2つの式に代入して確かめなさい。

$$3x + y = 9$$

$$x + 2y = 8$$

考える・計算するスペース

2 次のア～ウのうち、連立方程式の解を1つ選びなさい。必要なら代入して確かめよう。

$$x + y = 7$$

$$2x - y = 2$$

ア $(2,5)$ イ $(3,4)$ ウ $(4,3)$

3 ある連立方程式を解いて、生徒が $x=5, y=2$ と答えました。「答えが正しい」と確認するには、何をすればよいですか。言葉で書きなさい。

できるようになった？ ☐ 解の意味が説明できる ☐ 代入して確かめられる

加減法と代入法。どちらでも解けるけれど、「楽な方」を見つけられると強い。

整理する

見分け方

加減法：同じ文字の係数がそろっている、または少しの倍数でそろえやすいとき。
代入法： $y=...$ や $x=...$ の形になっているとき。

例① 加減法

$3x+2y=12$ 、 $3x-y=3$ なら、 x の係数が同じ。2つの式を引くと $3y=9$ 。
 $y=3$ を戻して $x=2$ 。

例② 代入法

$y=2x-1$ 、 $x+y=8$ なら、 y の代わりに $2x-1$ を入れる。
 $x+(2x-1)=8$ から $x=3$ 、 $y=5$ 。

まず選ぶ

1 次の連立方程式は、加減法と代入法のどちらで始めると楽そうですか。理由も一言書きなさい。

① $4x+3y=14$ $4x-y=6$	方法：_____ 理由：_____
② $y=-x+5$ $2x+y=8$	方法：_____ 理由：_____

できるようになった？ ☐ 楽な方法を選べる

方法を決めたら、途中式を省きすぎずに解こう。

練習する

2 次の連立方程式を解きなさい。

$$2x + 3y = 13$$

$$2x - y = 1$$

考える・計算するスペース

3 次の連立方程式を解きなさい。

$$y = -x + 4$$

$$3x + y = 8$$

考える・計算するスペース

4 次の連立方程式を解きなさい。

$$5x - 2y = 4$$

$$3x + 2y = 12$$

考える・計算するスペース

できるようになった？ ☐ 方法を選べる ☐ 途中式を書いて解ける

小数・分数・カッコがあっても、まず「いつもの形」に戻せば大丈夫。

整理する

POINT

小数：10 倍、100 倍して小数をなくす。
 分数：分母の最小公倍数をかけて分数をなくす。
 カッコ：分配法則で外してから整理する。

例

$0.4x + 0.2y = 2.2$ は、両辺を 10 倍して $4x + 2y = 22$ 。さらに 2 で割れば $2x + y = 11$ 。
 式を整えてから、加減法や代入法を使います。

練習する

1 次の連立方程式を解きなさい。

$$0.3x + 0.4y = 2.5$$

$$x + y = 7$$

考える・計算するスペース

2 次の連立方程式を解きなさい。

$$(1/2)x + (1/3)y = 4$$

$$x + y = 9$$

考える・計算するスペース

「最初のひと手」を書いてから解くと、計算が安定します。

練習する

3 次の連立方程式を解きなさい。

$$2(x + y) - y = 8$$

$$3x - (x + y) = 4$$

考える・計算するスペース

4 次の連立方程式を解きなさい。

$$0.2(x + y) = 1.4$$

$$2x - y = 5$$

考える・計算するスペース

セルフチェック

小数・分数・かっこを見たとき、「面倒そう」で止まらず、まず式を整えられた？

できるようになった？ ☐ 小数を整数にできる ☐ 分数をなくせる ☐ かっこを整理できる

文章題は、いきなり計算しない。「何を x, y にするか」から始める。

整理する

4 STEP

- ① 求めたいものを x, y と決める。
- ② 文章の中から「合計」「差」「割合」など、1つ目の関係を探す。
- ③ もう1つの関係を探して、2本目の式を作る。
- ④ 式の単位や意味が合っているか見直す。

注意

「 x は y より 25%多い」なら $x=1.25y$ 。
 $x=y+0.25$ ではありません。「25%」は個数ではなく割合です。

練習する

1 ノートを x 冊、ペンを y 本買いました。合わせて 13 個で、ノートは 1 冊 180 円、ペンは 1 本 120 円、代金は 1980 円でした。連立方程式を作りなさい。

x, y の意味と 2 本の式

割合の増減

もとの量を x とすると、15%増えた量は $1.15x$ 、15%減った量は $0.85x$ 。
 「増えた分・減った分」だけでなく、「変化したあとの量」を何倍で表すかを意識します。

2 昨年 x 個だった商品が今年 12%増えました。今年の個数を x を使って表しなさい。また、昨年 y 個だった別の商品が今年 8%減ったとき、今年の個数を y を使って表しなさい。

12%増・8%減を式で表す

ここでは「解く」より、数量の関係を式にする練習を優先します。

練習する

3 3人掛けと5人掛けのベンチが合わせて18台あり、全部で76人座れます。それぞれの台数を x 、 y として連立方程式を作りなさい。

考える・計算するスペース

4 Aの量はBの量より25%多く、AとBを合わせると45です。Aを x 、Bを y として連立方程式を作りなさい。

考える・計算するスペース

5 「 x は y より30%少ない」を $x=y-0.3$ と表した生徒がいます。どこが違うか説明し、正しい式に直しなさい。

説明と正しい式

できるようになった? ☐ x, y を決められる ☐ 文章から2本の式を作れる ☐ 割合を式にできる

立式→計算→答え。途中で「何を求めているか」を見失わない。

整理する

解く順番

① x 、 y を何にするかを書く → ② 2本の式を作る → ③ 連立方程式を解く → ④ 問題の言葉で答える。

最後に、単位と条件をチェック。

練習する

1 3人掛けのベンチと5人掛けのベンチが合わせて18台あり、全部で76人座れます。それぞれ何台ありますか。

考える・計算するスペース

確認

式だけで終わらず、最後は「3人掛け○台、5人掛け○台」と問題の言葉で答えます。

違う場面でも、基本の4ステップは同じです。

練習する**速さの確認**

速さ = 道のり ÷ 時間 なので、時間 = 道のり ÷ 速さ。

速さが km/h のときは、15 分 = $\frac{1}{4}$ 時間 のように単位をそろえてから式を作ります。

2 家から図書館まで 3km あります。途中までは時速 3km で歩き、残りは時速 6km で走りました。歩いた時間は、走った時間より 15 分長かったです。歩いた道のりと走った道のりをそれぞれ求めなさい。

考える・計算するスペース

3 昨年、A 商品と B 商品を合わせて 200 個販売しました。今年は A 商品の販売数が昨年より 20% 増え、B 商品は 10% 減りました。その結果、今年は B 商品が A 商品より 12 個多くなりました。昨年の A 商品、B 商品の販売数をそれぞれ求めなさい。

考える・計算するスペース

できるようになった？ ☐ 速さの単位をそろえられる ☐ 割合の増減を式にできる ☐ 問題の言葉で答えられる

「全体」と「その中の食塩」を分けて考えると、式が見えやすい。

整理する

基本

食塩の重さ = 食塩水の重さ $\times$ 濃度 (小数)
 例: 12%の食塩水 250g $\rightarrow 250 \times 0.12 = 30$ g の食塩。

水が増減するとき

水だけが蒸発しても、食塩の重さは変わりません。
 水を加えても、食塩の重さは変わりません。変わるのは「食塩水全体の重さ」です。

例混ぜる

6%と14%の食塩水を混ぜて10%を400g作る。6%を x g、14%を y g とすると、
 $x + y = 400$ 、 $0.06x + 0.14y = 40$ 。これを解けばよい。

練習する

1 濃度4%の食塩水と濃度10%の食塩水を混ぜて、濃度7%の食塩水を500g作ります。それぞれ何g混ぜればよいですか。

考える・計算するスペース

2 12%の食塩水 250g から、水だけが 50g 蒸発しました。蒸発後の食塩水の濃度を求めなさい。

考える・計算するスペース

3 ある食塩水 540g から水だけが 60g 蒸発したところ、濃度が15%になりました。蒸発する前から含まれていた食塩は何gですか。

考える・計算するスペース

できるようになった? ☐ 食塩の重さを出せる ☐ 水だけが増減するときの考え方がわかる

B1

一次関数と比例

$y=ax+b$ の形と、比例 $y=ax$ のつながりを整理しよう。

整理する

POINT

一次関数は $y=ax+b$ の形で表されます ($a \neq 0$)。
 $b=0$ なら $y=ax$ となり、比例です。つまり比例は一次関数の特別な場合と見ることができます。

見分ける

$y=4x-3 \rightarrow$ 一次関数。 $y=-5x \rightarrow$ 比例でもあり一次関数。
 $y=x^2+1$ 、 $y=6/x \rightarrow$ 一次関数ではありません。

練習する

1 次のうち、 y が x の一次関数であるものをすべて選びなさい。

ア $y=4x+1$ イ $y=-2x$ ウ $y=x^2-3$ エ $y=9/x$

2 $y=5x$ と $y=5x-3$ の共通点と違いを、変化の割合と切片に注目して書きなさい。

3 次の表は y が x の一次関数であることを表しています。空欄に入る数を求め、式も考えなさい。

x	-1	0	1	2
y	0	2	4	

式や考え方を書く

4 「 x が 1 増えると y が 4 増え、 $x=0$ のとき $y=-1$ 」です。この一次関数の式を求めなさい。

考える・計算するスペース

できるようになった？ ☐ 一次関数を見分けられる ☐ 比例との関係がわかる

「増加量」は増えるときだけの言葉ではない。減ればマイナスになる。

整理する

公式

変化の割合 = y の増加量 $\div$ x の増加量

一次関数 $y=ax+b$ では、変化の割合はいつでも a です。

例

$y=-3x+4$ で x が -2 から 2 へ。 x の増加量は 4 。

変化の割合が -3 なので、 y の増加量は $-3 \times 4 = -12$ 。

練習する

1 $y=5x-6$ で x が -1 から 3 まで増加するとき、 x の増加量、 y の増加量、変化の割合を求めなさい。

考える・計算するスペース

2 $y=-4x+1$ で x が 3 増加するとき、 y の増加量を求めなさい。

考える・計算するスペース

式だけでなく、表や「逆向きの問い」でも確かめよう。

練習する

3 次の表で、 y が x の一次関数であるとき、変化の割合を求めなさい。

x	-2	1	5
y	7	1	-7

考える・計算するスペース

4 【+α】 $y=3x-1$ と $y=x^2$ について、 x が $0 \rightarrow 1$ 、 $1 \rightarrow 2$ と変化するときの y の増加量を比べなさい。どちらが「いつも同じ」ですか。

考える・計算するスペース

5 【+α】 変化の割合が -3、 y の増加量が -15 のとき、 x の増加量を求めなさい。

考える・計算するスペース

できるようになった？ ☐ 増加量を求められる ☐ 表から変化の割合を出せる ☐ 一定の意味がわかる

式を見ればグラフの特徴が読める。グラフを見れば式の手がかりが見える。

整理する

$$y=ax+b$$

a：傾き（変化の割合）。 $a>0$ なら右上がり、 $a<0$ なら右下がり。

b：切片。グラフが y 軸と交わる点は $(0,b)$ 。

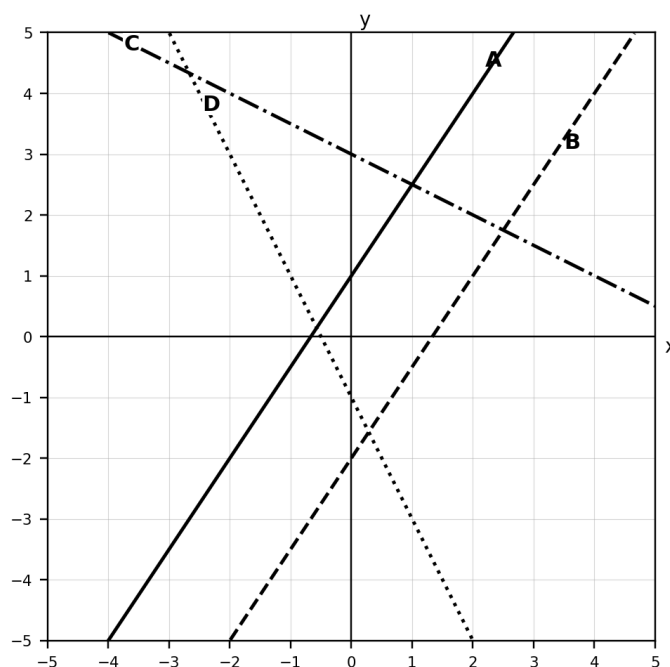
傾きが同じで切片が異なる 2 直線は平行です。

例

$y=-3x+2$ は、右下がり。y 軸と $(0,2)$ で交わります。

$y=-3x-4$ も傾きが -3 なので、この 2 直線は平行です。

練習する



1 上の A～D について答えなさい。

① 右上がり：_____ ② y 切片が負：_____ ③ 平行な 2 本：_____ ④ 最も急に下がる：_____

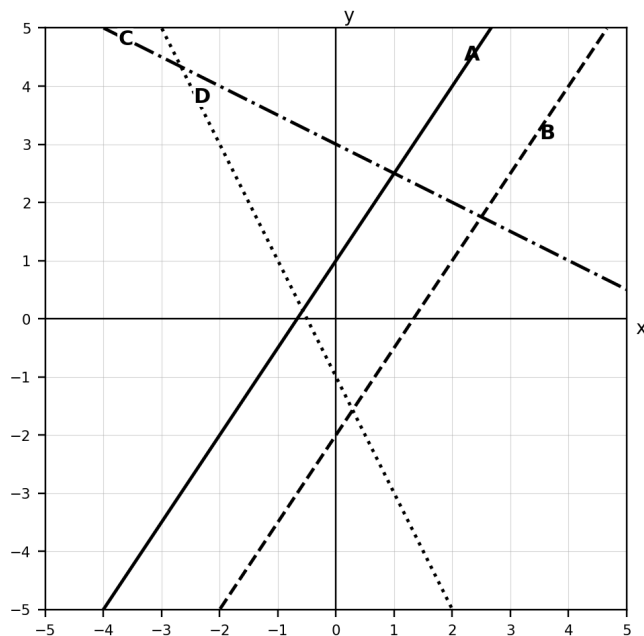
2 「右下がりで、y 軸と 5 で交わる」直線の式として正しいものを選びなさい。

ア $y=-3x+5$ イ $y=3x+5$ ウ $y=-3x-5$ エ $y=5x-3$

できるようになった？ ☐ 傾きから増減がわかる ☐ 切片を読める ☐ 平行を判断できる

グラフから傾きと切片を読み取り、式までつなげよう。

練習する



3 上のグラフCについて、傾きと切片を読み取り、一次関数の式を求めなさい。

傾き・切片・式

4 【+α】 $y=(1/2)x-4$ と平行な直線を1つ、自分で式に表しなさい。ただし、同じ直線は除きます。

考える・計算するスペース

確認

グラフから式を求めるときは、まず y 軸との交点から切片、次に格子を使って傾きを読み取ります。

できるようになった？ ☐ グラフから傾きを読める ☐ グラフから式を求められる ☐ 平行な直線を作れる

同じ関係を「表」「式」「グラフ」の3つの見方でつかもう。

整理する

POINT

式 → 表：x に値を代入して y を出す。

表 → 式：x と y の増加量から変化の割合（傾き）を求め、x=0 のときの y から切片を見る。x が1 ずつ増える表なら、y の変化がそのまま傾き。

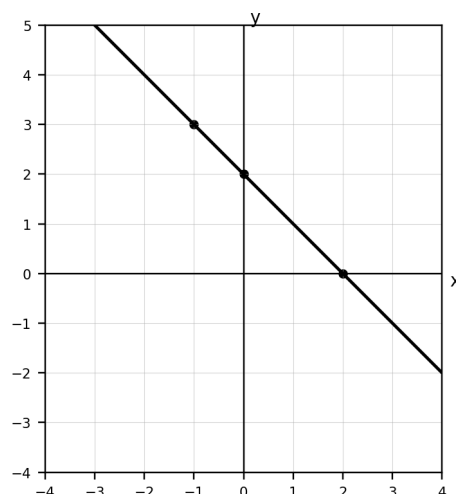
式・表 → グラフ：2 点以上をとって一直線で結ぶ。

例 $y = -x + 2$

x=-1,0,2 のとき

y=3,2,0。

この3 点は1 本の直線上に並びます。



練習する

1 式①～③と、同じ一次関数を表す表 A～C を組み合わせなさい。

① $y = 2x - 1$ ② $y = -x + 4$ ③ $y = 3x + 2$

	x=0	x=1	x=2
A	4	3	2
B	-1	1	3
C	2	5	8

① - ____ ② - ____ ③ - ____

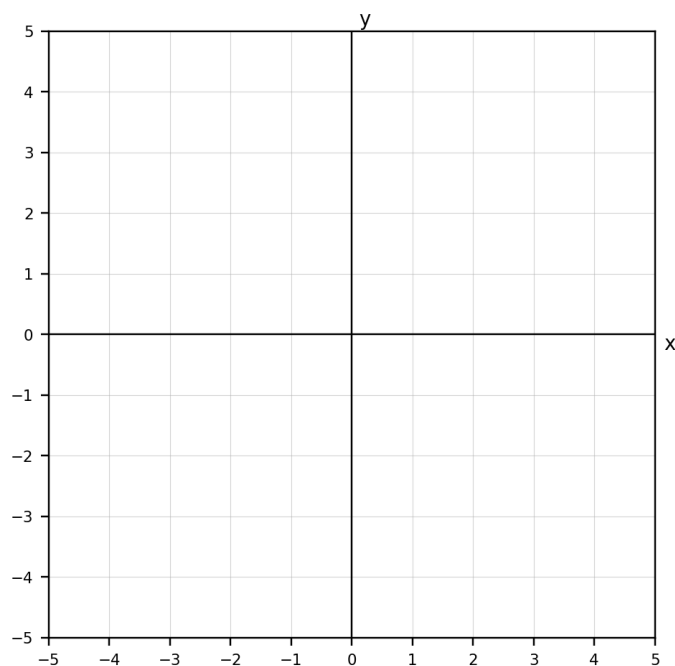
できるようになった？ ☐ 表と式を対応できる

今度は、自分で値を作り、グラフにつなげます。

練習する

2 $y=2x+1$ の表を完成させ、下の座標にグラフをかきなさい。

x	-1	0	2
y	-----	-----	-----



3 次の表は、ある一次関数の値の一部です。変化の割合と切片を見つけ、式を求めなさい。

x	-2	0	3
y	5	1	-5

考える・計算するスペース

できるようになった？ ☐ 式からグラフをかける ☐ 表から式を考えられる

x が動ける範囲が決まると、 y が動ける範囲も決まる。

整理する

考え方

- ① x の範囲の両端を式に代入する。
- ② 傾きが正なら、 x が増えると y も増える。傾きが負なら、 x が増えると y は減る。
- ③ y の小さい方から順に書き、端を含むかどうかに合わせて「 $<$ 」と「 $\leq$ 」を使い分ける。

例

$$y = -3x + 1, -2 \leq x \leq 2.$$

$x = -2$ のとき $y = 7$ 、 $x = 2$ のとき $y = -5$ 。右下がりなので、変域は $-5 \leq y \leq 7$ 。

練習する

1 $y = 2x - 3$ で、 $-2 \leq x \leq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

考える・計算するスペース

2 $y = -x + 6$ で、 $1 < x \leq 5$ のときの y の変域を求めなさい。記号 $<$ と $\leq$ にも注意しよう。

考える・計算するスペース

3 一次関数 $y = ax + b$ のグラフが右下がりです。 x の値が大きくなると y はどうなりますか。また、 a は正・負のどちらですか。

4 【+α】 $y = (1/2)x - 3$ で、 y の変域が $-4 \leq y \leq 1$ になるとき、対応する x の変域を求めなさい。

考える・計算するスペース

できるようになった？ ☐ 両端の値を調べられる ☐ 傾きの正負と変域を結びつけられる

B6**条件から一次関数の式を求める**

どんな情報が与えられたかで、最初の一手が変わる。

整理する**3 パターン**

- ① 傾き a と切片 b がわかる → そのまま $y=ax+b$ 。
- ② 傾き a と 1 点がわかる → $y=ax+b$ に点の座標を代入して b を求める。
- ③ 2 点がわかる → まず「 y の増加量 $\div$ x の増加量」で傾きを求める。

例

傾き 2 で点 (3,1) を通る直線。 $y=2x+b$ に代入して $1=6+b$ 、 $b=-5$ 。
したがって $y=2x-5$ 。

2 点のとき

点 (-1,4) と (3,-4) なら、傾き $=(-4-4) \div (3-(-1)) = -8 \div 4 = -2$ 。
そのあと、どちらか 1 点を $y=-2x+b$ に代入して切片を求めます。

練習する

1 傾きが -4、切片が 3 である一次関数の式を求めなさい。

考える・計算するスペース

2 傾きが 3 で、点 (-2,5) を通る直線の式を求めなさい。

考える・計算するスペース

2点や表から式を求めるときは、まず傾きから。

練習する

3 2点 $(-2, 6)$ 、 $(2, -2)$ を通る直線の式を求めなさい。

考える・計算するスペース

4 次の表は、ある一次関数の値の一部です。この一次関数の式を求めなさい。

x	-1	2
y	6	0

考える・計算するスペース

5 2点 $(1, 2)$ 、 $(4, 8)$ を通る直線の傾きを $(4-1) \div (8-2)$ と計算した生徒がいます。どこを直せばよいか説明し、正しい傾きを求めなさい。

説明と正しい計算

できるようになった？ ☐ 1点+傾きから式を出せる ☐ 2点から傾きを出せる ☐ 傾きの意味を説明できる